مرکز ژنتیک پزشکی ژنوم
Medical Genetics Center of Genome

همکار رسمی بین‌المللی:
Macrogen Inc. کره جنوبی (تأییدیه‌های CAP & CLIA)

استاندارد طلایی روتین تومورهای سالید بر پایه NGS هدفمند

پنل جامع تومورهای سالید Axen™ Cancer Panel 2 (NGS)

پوشش گسترده اهداف درمانی، ارزیابی کامل مسیر نوترکیبی هموLوگ (HRR) و بیومارکرهای پیشرفته بر پایه بافت تومور و بیوپسی مایع

۱۷۱ ژن درایور تومور + ۵ فیوژن حیاتی	مسیر کامل ترمیم DNA (HRR / BRCA)	بافت تومور (FFPE) یا خون محیطی (cfDNA)	زمان جوابدهی: ۳ تا ۴ هفته کاری (TAT: 3-4w)

سرطان‌های هدف و کاربردهای بالینی

منطبق بر NCCN & ESMO

۱. گوارش، پانکراس و مجاری صفراوی BTC & GI

تعیین حساسیت به پمگاتینیب (Pemigatinib) از طریق فیوژن‌های FGFR2 در کلانژیوکارسینوما، جهش‌های IDH1 (ایووسیدنیب)، جهش‌های KRAS, NRAS, BRAF و ارزیابی جهش‌های مسیر HRR جهت پاسخ به پلاتین و مهارکننده‌های PARP.

۲. پروستات و مجاری ادراری/مثانه Urologic & mCRPC

غربالگری جامع ژن‌های ترمیم نوترکیبی هموLوگ (HRR شامل BRCA1/2, ATM, CDK12, PALB2, CHEK2) در سرطان پروستات مقاوم به اخته جهت تجویز داروی اولاپاریب (Olaparib) و ارزیابی جهش‌ها و فیوژن‌های FGFR2/3 در سرطان اوروتلیال/مثانه (اردافیتینیب).

۳. بدخیمی‌های زنان (تخمدان و رحم) Gynecologic

بررسی موتاسیون‌های سوماتیک BRCA1/2 و ژن‌های تعمیر DNA در سرطان تخمدان؛ ارزیابی جهش‌های POLE (پیش‌آگهی عالی)، PTEN, PIK3CA, ARID1A و TP53 در سرطان آندومتر جهت طبقه‌بندی مولکولی دقیق.

۴. تومورهای ریه، سر و گردن و گلیوما CNS, Lung & Agnostic

شناسایی بازآرایی‌های NTRK1/2/3 جهت درمان اگنوستیک با لاروترکتینیب (Larotrectinib)؛ ارزیابی جهش‌های IDH1/2 و پروموتر TERT در گلیومای مغزی، و درایورهای EGFR, ALK, ROS1, MET, RET در تومورهای پیشرفته ریه.

پوشش ژن‌های کلیدی و اهداف دارویی

۱۷۱ ژن درایور تومور

درایورهای انکوژنیک و تارگت‌های دارویی تاییدشده:

ERBB2 | MET | BRAF | NRAS | KRAS | EGFR | FGFR2 | FGFR1 | PDGFRA | KIT | AKT1 | PIK3CA | RET | IDH2 | IDH1 | FGFR3

فیوژن‌های انکوژنیک ۵گانه و رآرنجمنت‌ها:

FGFR2/3 Fusion | NTRK2/3 Fusion | NTRK1 Fusion | RET Fusion | ROS1 Fusion | ALK Fusion

ژن‌های کامل مسیر ترمیم نوترکیبی هموLوگ (HRR / PARP):

CHEK2 | CHEK1 | PALB2 | ATM | BRCA2 | BRCA1 | RAD51D | RAD51C | CDK12 | BRIP1 | BARD1 | NBN | FANCA

تومور ساپرسورها، پایداری ژنوم و پروموتر TERT:

SMAD4 | APC | CDKN2A | RB1 | PTEN | TP53 | TERT Promoter | POLE | STK11

سایر ژن‌های تشخیصی و پروگنوستیک (مجموع ۱۷۱ ژن): ABL1, AKT2, AKT3, ALK, ARAF, AR, ARID1A, ATR, AXL, BCL2, CCND1, CCND2, CCNE1, CDH1, CDK4, CDK6, CSF1R, CTNNB1, DDR2, ERBB3, ERBB4, ESR1, EZH2, FBXW7, FGFR4, FLT3, FOXL2, GNA11, GNAQ, GNAS, HNF1A, HRAS, JAK1, JAK2, JAK3, KDR, MAP2K1, MAP2K2, MCL1, MDM2, MITF, MLH1, MPL, MSH2, MSH6, MTOR, MYC, MYCN, NF1, NOTCH1, NOTCH2, NPM1, PIK3CB, PIK3R1, PMS2, PTPN11, RAF1, RHOA, RUNX1, SETD2, SMO, SRC, STAT3, TOP1, TSC1, TSC2, VHL, WT1...

قدرت استثنایی بیوپسی مایع (Liquid Biopsy - cfDNA) برای بیماران شما

در مواردی که دسترسی به بافت توموری مقدور نبوده، بافت منقضی یا ناکافی باشد و یا نمونه‌برداری مجدد برای بیمار پرخطر است، این پنل با تنها ۱۰ میلی‌لیتر خون محیطی با حساسیت بسیار بالا (Deep NGS > 2,000X) قابل انجام است. همچنین بیوپسی مایع بهترین روش جهت پایش مقاومت دارویی و غلبه بر ناهمگونی فضایی تومور است.

نوع نمونه‌های پذیرش	تکنولوژی توالی‌یابی	زمان استاندارد جوابدهی
بافت پارافینی (FFPE) یا خون محیطی (cfDNA)	هیبرید کپچر نسل جدید (Hybrid Capture) (Deep NGS	۳ تا ۴ هفته کاری (TAT: 3-4 Weeks)

مرکز ژنتیک پزشکی ژنوم
Medical Genetics Center of Genome

آدرس پذیرش و تحویل نمونه:
اصفهان - خیابان محتشم کاشانی - بین کوچه ۳۸ و ۴۰ - ساختمان ژنوم

تلفن تماس: 031-36252625
اینستاگرام: @genome_center